4. Különböző közlekedési ágazatok gazdaságosságát gyakran hasonlítják össze. Ennek részeként meghatározzák 1 személy 1 kilométer távolságra történő elszállításának üzemanyagköltségét.
Egy Boeing 737-700 típusú utasszállító repülőgép átlagos üzemanyag-fogyasztása az 1200 km-es Budapest–Amszterdam repülési útvonalon kb. 2,4 tonna óránként. A gép átlagsebessége az úton kb. 750 km/h, a szállítható személyek száma 150 fő. A repülőgép üzemanyagának egységára 900 euró/tonna.
Egy személyautó üzemanyag-fogyasztása kb. 6 liter/100 km, a szállítható személyek száma 5 fő. A személyautó üzemanyagának egységára 1,2 euró/liter.

a) Tegyük fel, hogy a repülőgépen és a személyautóban is minden férőhely foglalt. Csak az üzemanyagköltséget tekintve a vizsgált repülőjárat vagy a személyautó szállít el olcsóbban 1 személyt 1 kilométer távolságra?

Az egyik repülőjárat fedélzetén szendvicset, üdítőt és kávét lehet kapni. A szendvics ára 3,50 euró, az üdítő ára 3 euró, a kávé ára 2,50 euró. A szendvicsből és üdítőből álló menü ára 5,50 euró.
Kávéból 28 adagot adtak el. Kétszer annyi szendvicset adtak el menüben, mint menün kívül, és 10-zel kevesebb üdítőt adtak el menüben, mint menün kívül. Az elszámolásnál kiderült, hogy az összes bevételnek éppen az egyharmada származott menü eladásából.

b) Határozza meg a fedélzeti eladásokból származó bevételt ezen a repülőjáraton!

a)	7 pont	
b)	7 pont	
Ö.:	14 pont	

II.

Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5. Egy háromszög oldalai a, $a + 1$ és $a + 2$ egység hosszúak.

a) Igazolja, hogy ha a háromszög legnagyobb szöge γ, akkor $\cos\gamma = \frac{a-3}{2a}$.

b) Határozza meg a háromszög oldalainak hosszát, ha a háromszög legnagyobb szöge 120 fokos!

Egy derékszögű háromszög oldalainak hossza 8 cm, 15 cm és 17 cm. A háromszöglemez egy pontját véletlenszerűen kiválasztjuk.

c) Mennyi annak a valószínűsége, hogy ez a pont mindegyik csúcstól legalább 3 cm távolságra lesz?

a)	6 pont	
b)	3 pont	
c)	7 pont	
Ö.:	16 pont	